

Topic 8: Functions

8.1 Function کیا ہے؟

- Function code block کا ایک نام والا ہو سکتا ہے جو بار بار استعمال ہو سکتا ہے
- کریں call ایک بار لکھیں، جتنی بار چاہیں
- Functions code اور منظم اور readable بناتے ہیں
- `def` keyword سے function بناتے ہیں

8.2 Function Define اور Call کرنا

```
def greet():  
    print("السلام علیکم")  
  
greet()    # function call  
greet()    # دوبارہ call
```

- `def` پھر `:` پھر نام پھر indented code
- Call کرنے کے لیے صرف نام لکھیں + قوسین

8.3 Parameters اور Arguments

```
def greet(name):  
    print(f"السلام علیکم {name}!")  
  
greet("Ahmad")  
greet("Sara")
```

- Parameter: function definition میں variable کا نام
- Argument: function call والی دی جانے والی actual value
- Multiple parameters: `def add(a, b):`

8.4 Return Values

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

```
result = add(5, 3)
print(result)    # 8
```

- `return` function سے value واپس بھیجتا ہے
- Return ہو جاتا ہے function کے بعد
- Return نہ لکھیں تو function `None` return کرتا ہے

8.5 Default Parameters

```
def greet(name, language="Urdu"):
    print(f"{name} {language} میں سیکھ رہا ہے")

greet("Ahmad")           # Urdu default
greet("Sara", "Python") # override
```

8.6 Scope — Local اور Global

- Local variable: function باہر — اندر بنا — accessible نہیں
 - Global variable: function باہر بنا — ہر جگہ accessible
 - Function اندر کے global variable read کر سکتے ہیں لیکن بدلنے کے لیے `global` keyword چاہیے
-